

IMPLEMENTASI AI DALAM PERENCANAAN ANGGARAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Muhammad Reffy Haykal
18222103



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
November 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI AI DALAM PERENCANAAN ANGGARAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Muhammad Reffy Haykal
18222103

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Proposal Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 30 November 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat,
M.Eng.

NIP. 19621203198811101

Ir. Devi Willieam Anggara S.T., M.Phil.,
Ph.D., IPP.

NIP. 124110055

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR KODE	vi
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan	2
I.4 Batasan Masalah	3
I.5 Metodologi	4
II STUDI LITERATUR	6
II.1 Keterbatasan Pendekatan Perencanaan Keuangan di Indonesia	6
II.2 Perkembangan AI sebagai Solusi Modern	7
II.3 Penerapan AI dalam Perencanaan Keuangan	7
II.3.1 Perencanaan dan Analisis Anggaran	7
II.3.2 <i>Financial Forecasting</i>	8
II.3.3 <i>Variance Analysis</i>	8
II.4 <i>Retrieval-Augmented Generation (RAG)</i>	8
II.5 Otomatisasi <i>Low-Code</i> untuk Sistem Keuangan (n8n)	9
III ANALISIS MASALAH	11
III.1 Analisis Kondisi Saat Ini	11
III.2 Analisis Kebutuhan	11
III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna	12
III.2.2 Kebutuhan Fungsional	12
III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional	12
III.3 Analisis Pemilihan Solusi	13
III.3.1 Alternatif Solusi	13
III.3.2 Analisis Penentuan Solusi	14
IV DESAIN KONSEP SOLUSI	16
V RENCANA SELANJUTNYA	20

DAFTAR GAMBAR

IV.1 Data Flow untuk Perencanaan Anggaran (Jain dan Kulkarni 2023) .	16
IV.2 Arsiterktur Sistem	17

DAFTAR TABEL

III.1 Perbandingan Alternatif Solusi untuk Sistem Perencanaan Anggaran UKM	14
--	----

DAFTAR KODE

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kemenko (2024), lebih dari 64 juta unit usaha dikategorikan sebagai UMKM dan menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Data ini menunjukkan betapa pentingnya sektor usaha berskala mikro, kecil, maupun menengah dalam menopang stabilitas ekonomi nasional.

Meskipun data pemerintah menggunakan istilah UMKM, tugas akhir ini secara khusus berfokus pada UKM (Usaha Kecil dan Menengah), yaitu dua kelompok usaha yang berada pada tingkat yang lebih matang dibanding usaha mikro. UKM umumnya memiliki struktur operasional lebih kompleks, kebutuhan pengelolaan keuangan lebih besar, serta potensi adopsi teknologi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, UKM menghadapi tantangan yang lebih signifikan dalam hal manajemen keuangan, perencanaan anggaran, dan adaptasi terhadap perubahan pasar.

Dalam konteks bisnis modern, kemampuan melakukan *financial forecasting* dan perencanaan anggaran secara akurat merupakan faktor kunci dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang berbasis prediksi dapat meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan pasar, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan memperkuat ketahanan bisnis (Hariharan dan Naveen 2018). Bagi UKM, kemampuan ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan daya saing.

Namun, sebagian besar UKM di Indonesia masih menggunakan pendekatan tradisional seperti *moving averages*, regresi linear, atau analisis deret waktu sederhana. Pendekatan ini memang mudah diterapkan, tetapi memiliki keterbatasan signifikan

dalam menangani pola data nonlinier, volatilitas musiman, dan kompleksitas pasar. Analisis terbaru menunjukkan bahwa metode statistik konvensional kurang adaptif terhadap pola data modern sehingga sering menghasilkan prediksi yang tidak akurat (Kumar 2022).

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan akurasi *forecasting* dan efektivitas perencanaan keuangan. Studi terbaru menunjukkan bahwa teknik berbasis *machine learning* mampu mempelajari pola kompleks, mengolah data dalam skala besar, dan beradaptasi terhadap perubahan pasar jauh dengan lebih baik dibanding metode tradisional (Wasserbacher dan Spindler 2022). Integrasi AI tidak hanya meningkatkan akurasi prediksi, tetapi juga memperkuat proses penganggaran melalui rekomendasi yang lebih kontekstual, responsif, dan berbasis data.

Meskipun pemanfaatan AI dalam *forecasting* dan *budgeting* berkembang pesat di perusahaan besar, penelitian yang secara khusus menganalisis penerapannya pada UKM Indonesia masih sangat terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, tugas akhir ini bertujuan mengembangkan implementasi AI untuk membantu UKM melakukan analisis keuangan, proyeksi, dan penyusunan anggaran secara lebih efektif dan adaptif.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana keterbatasan metode perencanaan keuangan tradisional mempengaruhi akurasi dan efektivitas perencanaan anggaran pada UKM?
2. Bagaimana peran kecerdasan buatan, khususnya pendekatan *Retrieval-Augmented Generation (RAG)*, dapat meningkatkan adaptivitas dan kualitas analisis dalam perencanaan anggaran UKM?
3. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem otonomisasi perencanaan anggaran berbasis RAG yang efisien dan dapat diterapkan pada UKM melalui platform otomasi *low-code*?

I.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis keterbatasan metode perencanaan keuangan tradisional yang di-

gunakan UKM, khususnya terkait akurasi prediksi dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika pasar.

2. Mengkaji potensi dan kontribusi pendekatan kecerdasan buatan, terutama *Retrieval-Augmented Generation (RAG)*, dalam meningkatkan kualitas, adaptivitas, dan ketepatan perencanaan anggaran UKM.
3. Merancang dan mengembangkan sistem otonomisasi perencanaan anggaran berbasis RAG yang terintegrasi dengan platform otomasi *low-code* untuk menghasilkan proses perencanaan anggaran yang lebih efisien, akurat, dan mudah diterapkan oleh UKM.

I.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai, maka batasan masalah dalam tugas akhir ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem otonomisasi perencanaan anggaran untuk UKM, dengan cakupan pada analisis data keuangan sederhana, prediksi tren, dan rekomendasi alokasi anggaran. Lingkupnya tidak mencakup fungsi keuangan lain seperti akuntansi lengkap, perpajakan, atau manajemen operasional.
2. Data yang digunakan dalam pengujian sistem berasal dari data simulasi dan/atau data representatif dari studi kasus UKM (misalnya Air Minum ARBAS atau startup binaan Lab SCCIC ITB). Data tidak harus mencerminkan keseluruhan kondisi finansial UKM Indonesia.
3. Pendekatan kecerdasan buatan dibatasi pada penggunaan *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* sebagai mekanisme analisis dan rekomendasi, serta integrasi platform otomasi *low-code* hanya digunakan untuk alur dasar seperti pengambilan data, pemrosesan, dan penyajian hasil.
4. Antarmuka pengguna disederhanakan untuk kebutuhan demonstrasi sistem, tanpa fokus pada desain UI/UX yang kompleks atau kustomisasi mendalam sesuai kebutuhan spesifik UKM.
5. Evaluasi sistem berfokus pada relevansi informasi hasil RAG, kesesuaian rekomendasi dengan konteks perencanaan anggaran UKM, serta kelayakan proses otomasi. Evaluasi aspek hukum, keamanan data tingkat lanjut, performa skala besar, atau integrasi penuh dengan sistem eksternal tidak dibahas.

I.5 Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Waterfall* sebagai model pengembangan sistem. Model ini dipilih karena memberikan alur kerja yang terstruktur, sistematis, serta sesuai dengan kebutuhan penelitian yang menekankan proses analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem otonomisasi perencanaan anggaran berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Setiap tahapan menghasilkan luaran yang menjadi masukan bagi tahap berikutnya sehingga memudahkan proses validasi dan dokumentasi.

Secara umum, metodologi penelitian terdiri dari lima tahapan utama sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan

Tahapan ini mencakup identifikasi kebutuhan UKM terkait proses perencanaan keuangan, termasuk jenis data keuangan yang digunakan, kebutuhan prediksi dan analisis, serta aspek-aspek anggaran yang perlu diotomatisasi. Data diperoleh melalui studi literatur, tinjauan jurnal terkait forecasting dan budgeting berbasis AI, serta analisis terhadap karakteristik data studi kasus UKM (misalnya Air Minum Arbus atau startup binaan SCCIC ITB). Hasil analisis digunakan sebagai dasar penyusunan spesifikasi sistem.

2. Perancangan Sistem (*System Design*)

Pada tahap ini dilakukan perancangan arsitektur sistem berbasis RAG yang meliputi desain proses *retrieval*, *generation*, serta mekanisme pengolahan data keuangan. Selain itu, dilakukan perancangan alur otomatisasi menggunakan platform *low-code* n8n untuk mendukung proses pengumpulan data, pemanggilan model RAG, dan penyajian hasil kepada pengguna. Diagram alir, arsitektur komponen, dan perancangan skenario interaksi sistem disusun pada tahap ini.

3. Implementasi Sistem

Tahapan ini melibatkan pembangunan sistem sesuai rancangan, termasuk implementasi model RAG, konfigurasi modul *retrieval*, dan integrasi alur otomatisasi melalui n8n. Data simulatif atau data studi kasus UKM digunakan untuk menguji kemampuan sistem dalam menghasilkan analisis keuangan, prediksi tren sederhana, serta rekomendasi anggaran secara otomatis. Implementasi dilakukan secara iteratif dengan memastikan setiap komponen dapat berfungsi secara konsisten.

4. Pengujian Sistem (*Testing*)

Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan dan menghasilkan keluaran yang relevan. Metode yang digunakan mengacu pada

evaluasi RAG, yang menilai kualitas hasil berdasarkan relevansi konteks, ketepatan jawaban, serta kesesuaian rekomendasi terhadap data keuangan. Pengujian juga mencakup uji alur otomatisasi pada n8n untuk memastikan integrasi antarkomponen bekerja secara stabil.

5. Evaluasi dan Dokumentasi

Tahap terakhir mencakup evaluasi terhadap efektivitas sistem dalam mendukung proses perencanaan anggaran UKM, termasuk analisis manfaat, keterbatasan, serta potensi pengembangan lebih lanjut. Seluruh proses dan hasil penelitian kemudian disusun dalam bentuk dokumentasi laporan tugas akhir.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Keterbatasan Pendekatan Perencanaan Keuangan di Indonesia

Pendekatan perencanaan keuangan tradisional pada UKM umumnya masih bertumpu pada metode statistik konvensional seperti *time series analysis*, *moving averages*, dan regresi linear. Metode-metode ini bekerja efektif pada pola data yang bersifat linier dan stabil. Namun, dalam praktiknya, data keuangan UKM sering dipengaruhi oleh fluktuasi musiman, perubahan permintaan, gangguan pasar, serta hubungan antarvariabel yang bersifat nonlinier (Bahrammirzaee 2010).

Time series analysis memiliki kelemahan utama karena berasumsi bahwa pola historis akan berulang di masa depan sehingga kurang adaptif terhadap perubahan mendadak. Sementara itu, *moving averages* dan *exponential smoothing* mampu meredam *noise data*, tetapi tetap gagal menangkap dinamika pasar yang berubah cepat. Regresi linear juga memiliki keterbatasan karena mengasumsikan hubungan linier antarvariabel, padahal pola pengeluaran atau pendapatan UKM sering kali menunjukkan tren nonlinier dan dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal.

Penelitian menunjukkan bahwa metode tradisional juga lemah dalam mengolah data dalam jumlah besar atau data tidak terstruktur. Padahal, UKM saat ini semakin terdorong memanfaatkan berbagai sumber data, mulai dari transaksi digital, perilaku pelanggan, hingga sentimen daring. Ketidakmampuan metode konvensional mengakomodasi keragaman data ini dapat menyebabkan pemberian *insight* yang tidak lengkap dan keputusan anggaran yang kurang akurat (Bahrammirzaee 2010). Kondisi ini menjelaskan mengapa kemampuan adaptasi dan fleksibilitas metode tradisional semakin dipertanyakan dalam konteks bisnis modern.

II.2 Perkembangan AI sebagai Solusi Modern

Keterbatasan pendekatan tradisional membuka kebutuhan akan metode yang lebih adaptif dan mampu menangani kerumitan data keuangan UKM. Kemunculan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan *machine learning* menawarkan alternatif yang lebih unggul. AI memiliki kemampuan untuk mempelajari pola dari dataset yang besar, mengekstraksi hubungan nonlinier, serta menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar secara lebih cepat dan presisi.

Dalam konteks perencanaan anggaran, organisasi dituntut memiliki pendekatan perencanaan yang lebih gesit, adaptif, dan selaras dengan tujuan strategis (Marotta dan Au 2022). Pendekatan AI memungkinkan proses perencanaan anggaran menjadi lebih berbasis data, responsif, dan mudah diperbarui. Hal ini menjadikan AI sebagai solusi potensial untuk mengatasi keterbatasan model perencanaan tradisional sekaligus meningkatkan kualitas *financial planning* UKM.

II.3 Penerapan AI dalam Perencanaan Keuangan

Integrasi AI telah merevolusi proses *forecasting*, *budgeting*, dan analisis keuangan. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan akurasi prediksi, tetapi juga memberikan kemampuan otomatisasi, deteksi pola kompleks, dan pengayaan analisis berbasis data yang sebelumnya sulit dilakukan secara manual (Wasserbacher dan Spindler 2022). Pada UKM, kemampuan ini sangat bermanfaat untuk membantu pemilik usaha membuat keputusan berbasis data tanpa harus memiliki kompetensi teknis yang mendalam.

II.3.1 Perencanaan dan Analisis Anggaran

Dalam konteks perencanaan anggaran, AI dapat mendukung proses alokasi anggaran secara otomatis melalui analisis pola pengeluaran sebelumnya, identifikasi pemborosan, dan proyeksi kebutuhan anggaran masa depan (Marotta dan Au 2022). Dengan memanfaatkan hal ini, UKM dapat memperoleh rekomendasi alokasi sumber daya yang lebih optimal.

AI juga dapat memperkaya proses perencanaan anggaran melalui analisis data tidak terstruktur seperti ulasan pelanggan, berita pasar, atau tren media sosial. Informasi ini dapat membantu UKM dalam menyesuaikan anggaran secara lebih responsif.

II.3.2 Financial Forecasting

AI dalam *financial forecasting* bekerja dengan mempelajari pola historis dan mengidentifikasi tren yang mungkin tidak terlihat oleh metode tradisional. Model berbasis *machine learning* seperti *Random Forest*, *Gradient Boosting*, hingga model *Deep Learning* seperti LSTM mampu menangkap pola musiman, fluktuasi pasar, serta hubungan nonlinier dalam data keuangan UKM (Fischer dan Krauss 2018).

Pendekatan AI juga memberikan kemampuan adaptasi terhadap perubahan mendadak dalam perilaku pasar sehingga hasil peramalan menjadi lebih akurat dan relevan. Bagi UKM, kemampuan ini sangat berguna dalam memprediksi arus kas, permintaan produk, dan kebutuhan operasional secara lebih presisi.

II.3.3 Variance Analysis

Variance analysis adalah proses membandingkan hasil aktual dengan anggaran atau *forecast*. Proses ini biasanya dilakukan secara manual dan subjektif. AI, khususnya melalui *Natural Language Processing (NLP)*, dapat mengidentifikasi faktor penyebab deviasi dan menghasilkan penjelasan otomatis yang relevan dan informatif.

AI juga dapat memperkaya proses perencanaan anggaran melalui analisis data tidak terstruktur seperti ulasan pelanggan, berita pasar, atau tren media sosial. Informasi ini dapat membantu UKM memahami perubahan perilaku konsumen dan menyesuaikan anggaran secara lebih responsif.

AI dapat mengelompokkan varians, mendeteksi penyimpangan signifikan, serta memberikan *insight* berbasis data yang mempercepat proses evaluasi anggaran. Otomatisasi ini sangat membantu UKM yang selama ini menghadapi keterbatasan waktu dan sumber daya dalam melakukan analisis secara mendalam.

II.4 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Retrieval-Augmented Generation (RAG) merupakan pendekatan kecerdasan buatan yang menggabungkan proses pencarian informasi (*retrieval*) dengan kemampuan generatif model bahasa besar (LLM). Tujuannya adalah meningkatkan akurasi dan relevansi keluaran model dengan menyediakan konteks tambahan yang bersumber dari pengetahuan eksternal (Cloud 2023).

RAG bekerja dengan mengambil informasi terkait dari basis data atau dokumen menggunakan pencarian semantik, kemudian menyertakannya sebagai konteks bagi

LLM. Dengan cara ini, model tidak hanya mengandalkan pengetahuan bawaan hasil pelatihan, tetapi juga mampu menghasilkan jawaban yang lebih faktual, terkini, dan sesuai kebutuhan domain tertentu.

Pendekatan ini memberikan tiga keunggulan utama :

1. Mengurangi risiko *hallucination* karena jawaban didasarkan pada sumber yang jelas;
2. Memungkinkan integrasi data terbaru dan data internal organisasi;
3. Meningkatkan relevansi hasil karena informasi yang digunakan telah disaring melalui mekanisme pencarian.

Dalam konteks perencanaan anggaran UKM, RAG dapat digunakan untuk mengakses data historis, pedoman anggaran, atau laporan keuangan, kemudian menggabungkannya dengan kemampuan analisis LLM untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih terarah. Pendekatan ini memungkinkan proses budgeting menjadi lebih adaptif, transparan, dan berbasis pengetahuan.

II.5 Otomatisasi *Low-Code* untuk Sistem Keuangan (n8n)

Platform otomasi *low-code* seperti n8n menyediakan lingkungan yang fleksibel untuk membangun alur kerja (*workflow*) berbasis kecerdasan buatan tanpa memerlukan pengembangan perangkat lunak yang kompleks. Dalam konteks manajemen keuangan, n8n memungkinkan integrasi antara model AI, sistem data, dan proses bisnis sehingga berbagai fungsi finansial dapat diotomatisasi.

Salah satu konsep yang relevan adalah pemanfaatan *multi-agent workflow*, di mana beberapa agen AI menjalankan peran yang berbeda sesuai kebutuhan proses keuangan. Misalnya, sebuah agen berperan sebagai pengambil keputusan strategis (analog dengan peran *Chief Financial Officer*), sementara agen lain bertindak sebagai spesialis dalam tugas tertentu seperti perencanaan keuangan, analisis performa, pengelolaan arus kas, atau pemeriksaan kepatuhan. Pendekatan ini memungkinkan pemisahan antara proses pengambilan keputusan tingkat tinggi dan eksekusi teknis, sehingga alur kerja menjadi lebih modular dan mudah dikembangkan (Been 2025).

Dalam implementasinya, n8n mendukung pemanggilan berbagai model bahasa seperti GPT untuk menghasilkan analisis, laporan, atau rekomendasi berbasis input pengguna. *Workflow* dapat dirancang agar setiap agen memproses bagian tertentu dari permintaan, kemudian hasilnya digabungkan menjadi laporan keuangan yang lebih komprehensif. Konsep ini membuka peluang bagi UKM untuk memiliki sis-

tem perencanaan keuangan yang bersifat otomatis, adaptif, dan hemat biaya tanpa memerlukan infrastruktur perangkat lunak yang kompleks.

Dengan sifatnya yang *open-source* dan mendukung integrasi berbagai layanan eksternal, n8n menjadi platform yang relevan untuk membangun sistem otonomisasi perencanaan anggaran berbasis AI, termasuk integrasi dengan pendekatan *Retrieval-Augmented Generation (RAG)*.

BAB III

ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Perencanaan keuangan pada UKM saat ini umumnya masih bergantung pada proses manual dan pencatatan sederhana. Pendekatan ini bukan merupakan kesalahan pelaku usaha, melainkan akibat dari keterbatasan waktu, sumber daya, serta kebutuhan operasional harian yang lebih mendesak dibandingkan perencanaan keuangan jangka panjang. Metode tradisional memang bekerja dengan baik pada kondisi bisnis yang stabil, namun mulai menemui keterbatasan ketika UKM perlu merespons perubahan pasar yang cepat atau ketika transaksi menjadi lebih kompleks. Dengan demikian, permasalahan yang muncul bukan pada pelaku usaha, melainkan pada ketiadaan alat bantu yang ringan, adaptif, dan dapat digunakan tanpa memerlukan peningkatan kompetensi teknis secara signifikan.

III.2 Analisis Kebutuhan

Pada kondisi saat ini, sebagian besar UKM masih menggunakan pendekatan tradisional dalam menyusun anggaran. Proses perencanaan dan pengendalian anggaran umumnya merujuk pada empat tahapan utama, yakni penentuan pedoman anggaran, persiapan anggaran, penentuan anggaran, dan pelaksanaan anggaran (Utami 2025). Pada tahap awal, pedoman anggaran disusun oleh pemilik usaha berdasarkan anggaran tahun sebelumnya. Selanjutnya, tahap persiapan anggaran dilakukan dengan menentukan kebutuhan masing-masing untuk pemasaran, produksi, dan operasional. Tahap penentuan anggaran kemudian dilakukan dengan penelaahan dokumen tanpa ada mekanisme validasi otomatis, tahap ini sering memakan waktu lama dan rentan terjadi inkonsistensi antarbagian. Pada tahap pelaksanaan anggaran, laporan realisasi tidak secara langsung terhubung dengan perencanaan anggaran yang telah dibuat sehingga monitoring dan evaluasi kinerja tidak dapat dilakukan secara *real-*

time. Dampaknya, banyak UKM mengalami kesulitan dalam mengontrol pengeluaran, menganalisis perubahan, maupun memperbarui strategi berdasarkan kondisi keuangan terkini.

III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Berdasarkan kondisi saat ini, permasalahan utama pengguna (pelaku UKM) dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Tidak memiliki alat yang mampu menganalisis data keuangan dan menghasilkan prediksi yang relevan secara otomatis.
2. Kesulitan merencanakan anggaran karena tidak tersedia panduan berbasis data atau rekomendasi yang terdokumentasi.
3. Proses perencanaan masih reaktif, bukan prediktif, sehingga UKM sering terlambat merespon perubahan.
4. Keterbatasan waktu dan kemampuan teknis untuk menggunakan perangkat lunak analisis yang kompleks.
5. Tidak adanya integrasi antara proses pencatatan, analisis, dan pembuatan laporan anggaran.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Sistem dirancang agar dapat membantu UKM menjalankan proses perencanaan anggaran secara otomatis, kebutuhan fungsional yang diperlukan adalah:

1. Sistem dapat menerima dan membaca data keuangan sederhana (pemasukan, pengeluaran, kategori biaya).
2. Sistem mampu melakukan *retrieval* informasi terkait pola keuangan atau pengetahuan pendukung anggaran.
3. Sistem menghasilkan analisis dan rekomendasi anggaran secara otomatis menggunakan pendekatan RAG.
4. Sistem dapat memprediksi tren sederhana seperti proyeksi biaya atau perkiraan arus kas.
5. Sistem menyediakan laporan anggaran dalam format yang mudah dipahami pengguna.

III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

Sistem harus dapat memenuhi beberapa kriteria nonfungsional untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaannya. Kebutuhan nonfungsional meliputi:

1. *Usability*: Antarmuka sistem harus sederhana, mudah dipahami, dan dapat digunakan oleh pengguna dengan tingkat literasi digital yang bervariasi.
2. *Reliability*: Sistem harus mampu menghasilkan *output* secara konsisten berdasarkan data dan konteks yang diberikan.
3. *Performance*: Waktu pemrosesan analisis dan pembuatan rekomendasi anggaran harus berada pada tingkat yang wajar, sehingga tidak menghambat penggunaan sehari-hari oleh UKM.
4. *Security*: Data keuangan yang di-*input* pengguna harus diproses dengan menjaga kerahasiaan.
5. *Privacy*: Informasi pengguna hanya digunakan untuk keperluan analisis dalam sistem dan tidak dibagikan ke pihak eksternal.
6. *Availability*: Sistem harus dapat dijalankan secara mandiri pada lingkungan *runtime* yang stabil, baik lokal maupun server, sehingga dapat diakses kapan dibutuhkan oleh pengguna.
7. *Scalability*: Arsitektur sistem harus memungkinkan penambahan modul baru, seperti modul penilaian risiko atau analisis biaya lanjutan, tanpa perlu merombak komponen utama.
8. *Maintainability*: Alur kerja (*workflow*) pada sistem harus dirancang modular agar mudah diperbarui, diperbaiki, atau dikembangkan seiring bertambahnya kebutuhan pengguna atau perubahan model AI.
9. *Safety*: Sistem harus menghindari untuk memberikan rekomendasi yang dapat memicu keputusan finansial berisiko tinggi tanpa peringatan. Output sistem perlu dilengkapi batasan konteks agar tidak digunakan untuk keputusan investasi berisiko.

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

Analisis pemilihan solusi digunakan untuk mencari dan mempertimbangkan segala rangkaian solusi yang bisa digunakan. Bagian ini akan membahas mengenai alternatif dan analisis penentuan solusi yang tersedia.

III.3.1 Alternatif Solusi

Sebelum menentukan pendekatan yang akan digunakan, beberapa alternatif solusi telah dianalisis berdasarkan kesesuaian kebutuhan UKM, kompleksitas implementasi, serta tingkat pemeliharaan jangka panjang.

Tabel III.1 Perbandingan Alternatif Solusi untuk Sistem Perencanaan Anggaran UKM

Metode	Kelebihan	Keterbatasan
Metode Statistik Tradisional	Sederhana, mudah dipahami; komputasi ringan; efektif untuk pola stabil	Kurang adaptif terhadap perubahan; tidak cocok untuk data tidak terstruktur; sulit menangani nonlinieritas
<i>Machine Learning</i> Konvensional	Mampu mempelajari pola kompleks; akurasi lebih baik; mendukung variabel banyak	Membutuhkan dataset besar; implementasi rumit; pemeliharaan tidak mudah bagi UKM
Sistem Pakar (<i>Rule-Based</i>)	Aturan jelas; mudah diaudit; cocok untuk proses stabil	Tidak fleksibel; sulit diperbarui; tidak cocok untuk variasi kasus UKM
<i>LLM Standalone</i>	Mudah digunakan; tidak perlu pelatihan model; cepat memberikan analisis umum	Berpotensi <i>hallucination</i> ; tidak terhubung dengan data UKM; konsistensi jawaban tidak terjamin
RAG + Workflow n8n	Berbasis data; rujukan jelas; mudah diautomasi; tidak perlu pelatihan model khusus	Butuh basis pengetahuan awal; bergantung pada kualitas <i>retrieval</i> ; memerlukan layanan model AI stabil

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Setelah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan setiap alternatif, pendekatan RAG yang diintegrasikan dengan platform otomasi *low-code* seperti n8n dipilih sebagai solusi utama. Pemilihan pendekatan berbasis RAG yang terintegrasi dengan *workflow low-code* n8n bukan dilakukan karena AI dianggap sebagai satu-satunya solusi, melainkan karena pendekatan ini menawarkan kombinasi yang seimbang antara kemudahan penggunaan, kemampuan adaptif, serta biaya implementasi yang relatif rendah.

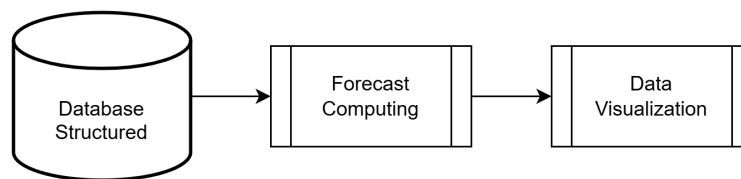
Perbaikan prosedur manual dan penggunaan metode tradisional memang tetap relevan dan dapat berjalan paralel. Namun kedua pendekatan tersebut memiliki keterbatasan ketika UKM membutuhkan rekomendasi yang cepat, berbasis data, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi operasional.

Pendekatan RAG dipilih bukan sebagai substitusi total terhadap proses manual, tetapi sebagai alat bantu yang dapat mengotomatisasi bagian-bagian pekerjaan yang repetitif, menyajikan informasi yang lebih terstruktur, dan memberikan dukungan keputusan tanpa menambah beban kerja atau kebutuhan pelatihan tambahan bagi pelaku UKM.

BAB IV

DESAIN KONSEP SOLUSI

Bab ini menjelaskan mengenai desain konsep solusi implementasi AI dalam perencanaan anggaran usaha kecil dan menengah. Desain konsep solusi yang diusulkan menggunakan kecerdasan buatan yang memanfaatkan *multi-agent*, dibangun menggunakan *workflow automation* n8n, menggunakan model bahasa OpenAI (nantinya dipilih menggunakan kombinasi O3, GPT-4.1, GPT-4o mini, dan GPT-5nano) sebagai mesin *reasoning* dan analisis keuangan. Berikut adalah *high-level design* dari desain konsep solusi yang akan dirancang.

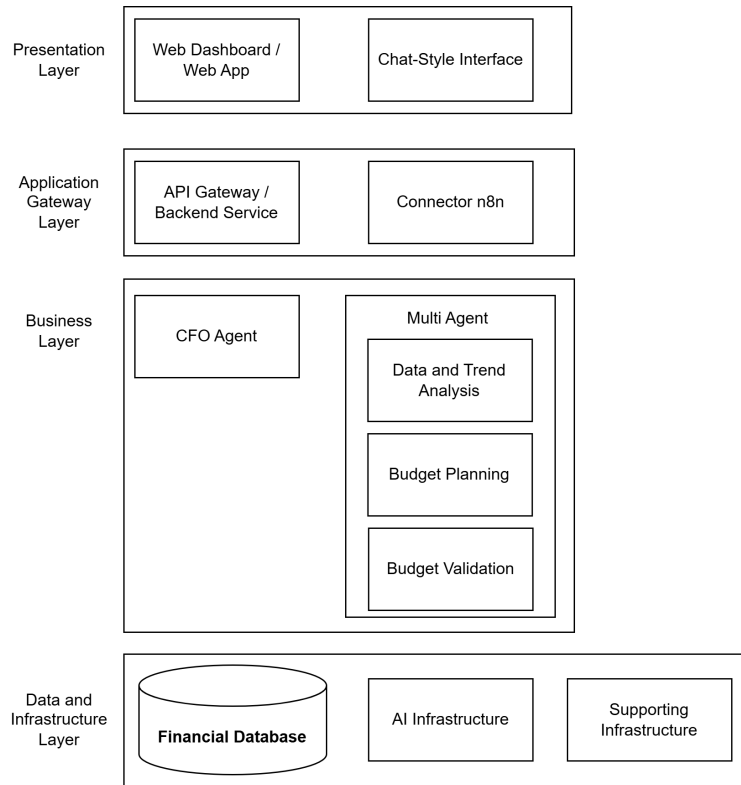


Gambar IV.1 Data Flow untuk Perencanaan Anggaran (Jain dan Kulkarni 2023)

Diagram Data Flow untuk Perencanaan Anggaran yang diadaptasi dari Jain dan Kulkarni (2023) menjelaskan alur dasar bagaimana data keuangan diproses menjadi informasi yang siap digunakan dalam pengambilan keputusan anggaran. Proses dimulai dari Database Structured, yaitu tempat penyimpanan data historis yang telah disusun dalam format terstruktur, seperti pendapatan dan pengeluaran per periode. Data ini kemudian dikirim ke tahap *Forecast Computing*, sistem melakukan komputasi prediktif untuk mengidentifikasi pola historis dan memproyeksikan kondisi keuangan pada periode berikutnya. Tahap *forecasting* ini merupakan inti dari proses perencanaan anggaran modern karena menghasilkan estimasi yang menjadi acuan penyusunan anggaran. Hasil komputasi selanjutnya disajikan melalui *Data Visualization*, yaitu proses visualisasi dalam bentuk grafik, tabel, atau dashboard sehingga informasi dapat dengan mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Dengan demikian, alur ini menggambarkan transformasi data mentah menjadi insight finansial yang terstruktur dan siap digunakan untuk perencanaan anggaran yang lebih akurat

dan berbasis data.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, diberikan diagram arsitektur sistem yang disusun dengan pembagian *Presentation Layer*, *Application Gateway Layer*, *Business Layer*, *Data and Infrastructure Layer*.



Gambar IV.2 Arsitektur Sistem

Diagram arsitektur sistem Gambar IV.2 menggambarkan seluruh komponen sistem bekerja. Masing-masing lapisan memiliki fungsi yang saling melengkapi.

1. *Presentation Layer*

Lapisan ini merupakan titik interaksi langsung antara pengguna dan sistem. *Web Dashboard* berfungsi untuk menampilkan ringkasan analisis keuangan, hasil perhitungan tren, rancangan anggaran, serta rekomendasi yang dihasilkan sistem. Pengguna juga dapat memasukkan data keuangan secara manual atau mengunggah file sederhana melalui antarmuka ini. *Chat-Style Interface* Antarmuka percakapan yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan sistem secara lebih natural. Pada mode ini, pengguna dapat memberikan instruksi seperti “buatkan rencana anggaran tahun depan” atau “validasi anggaran berikut,” yang kemudian akan diteruskan sebagai permintaan ke sistem backend.

2. *Application Gateway Layer*

Lapisan ini berfungsi sebagai gerbang penghubung antara antarmuka pengguna dengan logika bisnis sistem. *API Gateway/Backend Service* berfungsi untuk *textitConnector* n8n merupakan komponen penghubung yang menjembatani sistem backend dengan *workflow* otomatisasi berbasis n8n. Melalui connector ini, permintaan yang masuk akan diarahkan ke rangkaian agen AI yang sesuai, kemudian hasil analisis akan dikembalikan dalam format yang terstandardisasi.

3. *Business Layer*

Merupakan inti dari sistem dan tempat seluruh proses kecerdasan buatan berlangsung. *CFO Agent* Agen utama yang bertindak sebagai koordinator atau pusat pengambilan keputusan. *CFO Agent* menentukan alur kerja, mengatur pemanggilan agen lain, dan menyusun hasil akhir yang akan disampaikan kepada pengguna. *Multi Agent* terdiri atas tiga agen spesialis yang masing-masing menjalankan fungsi yang selaras dengan ruang lingkup penelitian. *Data and Trend Analysis Agent* melakukan pengolahan data keuangan sederhana, merangkum pola historis, dan menghasilkan prediksi tren keuangan untuk periode selanjutnya. *Budget Planning Agent* bertugas merancang draft anggaran berdasarkan tren dan tujuan yang diberikan pengguna. Agen ini menyusun alokasi anggaran per kategori secara terstruktur. *Budget Validation Agent* melakukan pemeriksaan konsistensi, validasi logis, dan memberikan rekomendasi optimasi anggaran. Agen ini memastikan bahwa rancangan anggaran memenuhi batas pendapatan, target laba, serta alokasi yang proporsional.

4. *Data and Infrastructure Layer*

Lapisan ini menyediakan fondasi penyimpanan dan infrastruktur untuk mendukung seluruh proses pada lapisan sebelumnya. *Financial Database* Menyimpan data historis pendapatan, pengeluaran, dan hasil rancangan anggaran. Basis data ini menjadi sumber utama bagi agen analisis dan perencanaan. *AI Infrastructure* mencakup LLM seperti OpenAI GPT-4.1 dan GPT-4o yang digunakan oleh agen-agen di *Business Layer*. Infrastruktur ini memastikan pemrosesan permintaan dilakukan secara efisien dan akurat. *Supporting Infrastructure* termasuk server untuk menjalankan workflow n8n, backend API, logging, monitoring, dan komponen pendukung lainnya. Elemen ini memastikan sistem tetap stabil, skalabel, dan aman ketika menerima permintaan dari banyak pengguna.

Melalui pendekatan ini, sistem mampu menghasilkan analisis tren, rancangan anggaran, dan validasi secara otomatis sehingga meningkatkan akurasi, kecepatan, dan

konsistensi dibandingkan metode penyusunan anggaran konvensional. Desain ini menjadi landasan untuk tahap implementasi dan evaluasi pada bab selanjutnya.

BAB V

RENCANA SELANJUTNYA

Jelaskan secara detail langkah-langkah rencana selanjutnya, hal-hal yang diperlukan atau akan disiapkan, dan risiko dan mitigasinya, yang meliputi:

1. Rencana implementasi, termasuk alat dan bahan yang diperlukan, lingkungan, konfigurasi, biaya, dan sebagainya.
2. Desain pengujian dan evaluasi, misalnya metode verifikasi dan validasi.
3. Analisis risiko dan mitigasi, misalnya tindakan selanjutnya jika ada yang tidak berjalan sesuai rencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrammirzaee, Arash. 2010. "A Comparative Survey of Artificial Intelligence Applications in Finance: Artificial Neural Networks, Expert Systems and Hybrid Intelligent Systems". *Neural Computing and Applications* 19 (8).
- Been, Yaron. 2025. "Automate Financial Operations with O3 CFO and GPT-4.1-mini Finance Team". <https://n8n.io/workflows/6906-automate-financial-operations-with-o3-cfo-and-gpt-41-mini-finance-team/>.
- Cloud, Google. 2023. "How AI is Transforming Financial Services". <https://cloud.google.com/use-cases/retrieval-augmented-generation>.
- Fischer, Thomas, dan Christopher Krauss. 2018. "Deep Learning with Long Short-Term Memory Networks for Financial Market Predictions". *European Journal of Operational Research* 270 (2).
- Hariharan, N. Kunnathuvalappil, dan Naveen. 2018. "Artificial Intelligence and Human Collaboration in Financial Planning". *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research* 5 (7).
- Jain, Vinet, dan Parth A Kulkarni. 2023. *Integrating AI Techniques for Enhanced Financial Forecasting and Budgeting Strategies*. Accessed October 10, 2025.
- Kemenko, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2024. *Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia*. Accessed November 10, 2025. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>.
- Kumar, Ajitesh. 2022. "Linear vs Non-Linear Data: How to Know". Accessed October 20, 2025. <https://vitalflux.com/how-know-data-linear-non-linear/>.
- Marotta, Gianfranco, dan Cam-Due Au. 2022. "Budgeting in the Age of Artificial Intelligence: New Opportunities and Challenges". *SSRN*.

Utami, Novia Widya. 2025. "Tahapan Penyusunan Anggaran Belanja Perusahaan". Accessed November 20, 2025. <https://www.jurnal.id/id/blog/2018-4-tahapan-menyusun-anggaran-belanja-perusahaan/>.

Wasserbacher, Helmut, dan Martin Spindler. 2022. "Machine Learning for Financial Forecasting, Planning and Analysis: Recent Developments and Pitfalls". *Digital Finance* 4 (1).